Lezione 9 - Catene di Markov: misure di rischio

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Dalla dinamica dei rating alla perdita

Nel Capitolo 8 la dinamica creditizia è una catena di Markov: assegnata la matrice di transizione P, le sue potenze determinano le probabilità dei rating futuri,

$$p_{ij}^{(h)} = \mathbb{P}(X_h = j \mid X_0 = i) = (P^h)_{ij}, \qquad \pi_h = \pi_0 P^h.$$

- Sappiamo calcolare la probabilità di un miglioramento, di un downgrade, del default.
- Ma la distribuzione degli **stati** futuri non è ancora una distribuzione delle **perdite**.
- La matrice dice *quali stati* possono verificarsi e con quale probabilità; non dice quali conseguenze economiche ne derivino.

Come si passa dalle probabilità di migrazione e di default a una distribuzione monetaria delle perdite, alla misura del rischio della sua coda e alla valutazione di uno strumento di copertura?

Due esposizioni, stessa probabilità di default

Due esposizioni creditizie A e B: stesso nozionale, stessa scadenza, stesso tasso di recupero, stessa PD annuale del 3%.

	rating			
	miglioramento	invariato	downgrade	default
Esposizione A	0.04	0.78	0.15	0.03
Esposizione B	0.08	0.87	0.02	0.03

- Guardando solo la PD, A e B appaiono equivalenti.
- Ma A ha una probabilità di **downgrade** molto più elevata: se il deterioramento del rating riduce il valore di mercato, le distribuzioni delle perdite sono diverse.
- La PD è una componente essenziale del rischio di credito, ma non ne è una misura completa.

Percorso della lezione

L'obiettivo è costruire la distribuzione della perdita creditizia, misurarne il rischio di coda e valutarne la copertura:

$$P^h \longrightarrow L_h \longrightarrow \mathrm{VaR}_\alpha(L_h) \longrightarrow \mathrm{CVaR}_\alpha(L_h) \longrightarrow \mathrm{CDS}.$$

1. Struttura temporale del default: PD cumulativa, marginale, sopravvivenza.
2. Dalle probabilità alle conseguenze economiche: PD, LGD, EAD; la variabile casuale L_h.
3. Misure di rischio: quantili, VaR_α, CVaR_α.
4. Trasferimento del rischio: il credit default swap e la posizione coperta.

Prima **misurare** il rischio, poi **trasferirlo**: le stesse probabilità markoviane alimentano entrambe le operazioni.

Tempo di default e stato assorbente

Nella catena di rating lo stato D è **assorbente**: $p_{DD} = 1$. Il momento in cui la catena vi entra è una variabile casuale:

$$\tau_D = \inf\{h \geq 1 : X_h = D\}, \qquad \inf \varnothing = +\infty.$$

- $\{\tau_D = 2\}$: l'emittente sopravvive al primo periodo ed entra in default nel secondo.
- L'assorbimento implica, per ogni $h \geq 1$,

$$\{\tau_D \leq h\} = \{X_h = D\} :$$

  trovarsi in D alla data h equivale a esservi entrati entro h.
- Se la catena potesse uscire da D, questa equivalenza non varrebbe: è l'assorbimento a renderla possibile.

Lo stato assorbente del Capitolo 8 diventa così l'evento creditizio fondamentale: tutta la struttura temporale del default si legge dalle potenze P^h.

Probabilità cumulativa di default

Per uno stato iniziale $i \in \mathcal{I} \setminus \{D\}$, la probabilità **cumulativa** di default entro l'orizzonte h è

$$\mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) = \mathbb{P}(\tau_D \leq h \mid X_0 = i) = (P^h)_{iD}.$$

- Si legge *direttamente* dalla colonna D della potenza P^h: nessun calcolo aggiuntivo rispetto al Capitolo 8.
- L'evento $\{\tau_D \leq h\}$ cresce al crescere di h: la successione

$$\mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(1),\ \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(2),\ \ldots$$

  è **non decrescente**.
- Attenzione: $\mathbb{P}(X_h = D \mid X_0 = i)$ *non* è la probabilità di fare default "al periodo h". Per l'assorbimento, contiene tutta la massa entrata in default nei periodi precedenti.

Probabilità marginale e di sopravvivenza

Tre probabilità da tenere distinte:

$$\begin{aligned} \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) &= \mathbb{P}(\tau_D \le h \mid X_0 = i), && \text{default entro } h, \\ \mathrm{PD}_i^{\mathrm{marg}}(h) &= \mathbb{P}(\tau_D = h \mid X_0 = i), && \text{default nel periodo } h, \\ S_i(h) &= \mathbb{P}(\tau_D > h \mid X_0 = i), && \text{sopravvivenza oltre } h. \end{aligned}$$

- La marginale si ottiene per differenza:

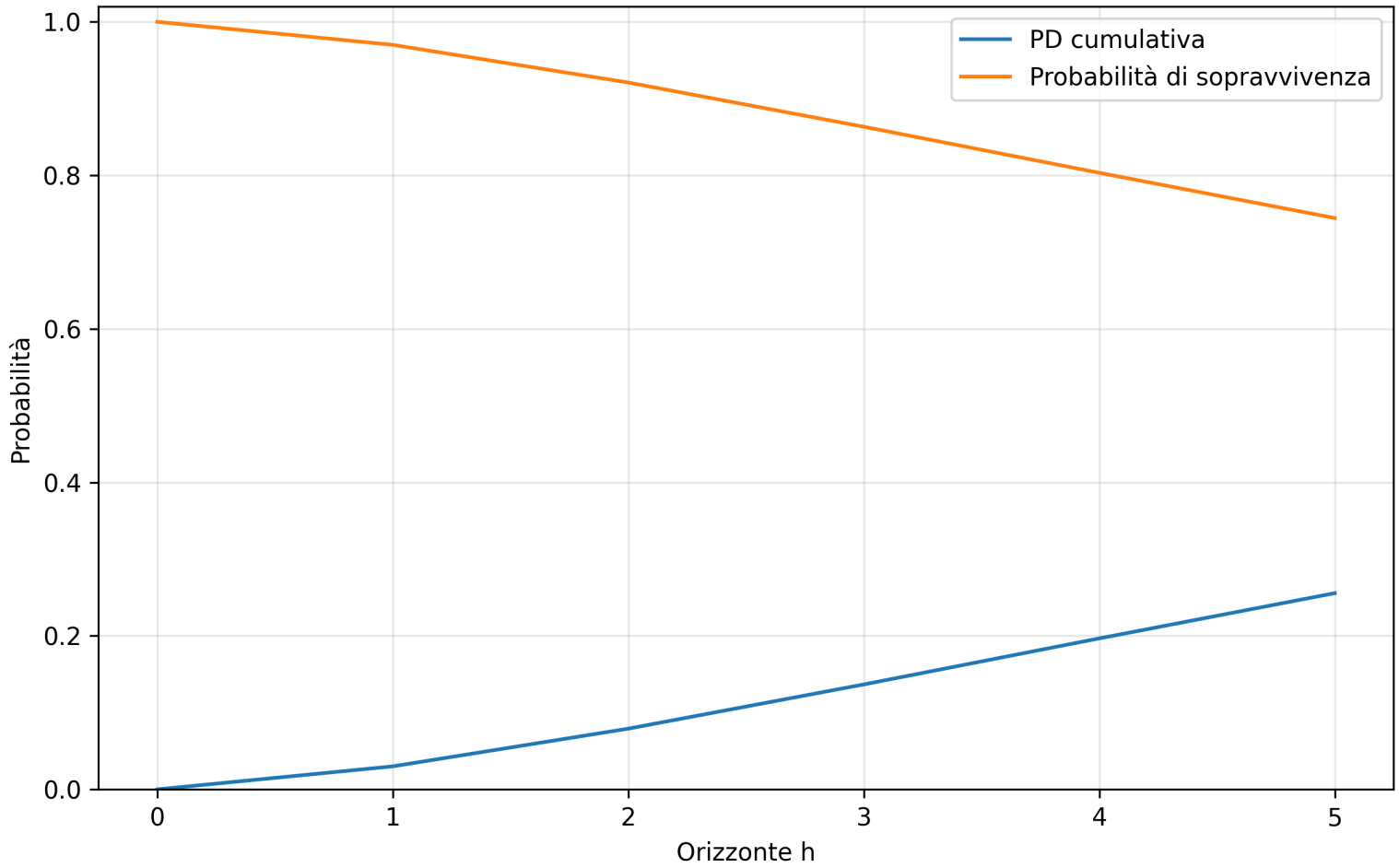
$$\mathrm{PD}_i^{\mathrm{marg}}(h) = \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) - \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h-1) = S_i(h-1) - S_i(h).$$

- Complementarità: $S_i(h) = 1 - \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) = 1 - (P^h)_{iD}$, con $S_i(0) = 1$.
- Ricomposizione: $\mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) = \sum_{k=1}^{h} \mathrm{PD}_i^{\mathrm{marg}}(k)$.

Queste quantità torneranno nella parte finale della lezione: le **marginali** pesano i pagamenti della gamba di protezione di un CDS, le **sopravvivenze** i premi.

La struttura temporale del default

Emittente in classe intermedia ($X_0 = 2$), matrice di rating P_R, orizzonti $h = 0, 1, \ldots, 5$:



PD, LGD, EAD e recovery rate

Il modello elementare della perdita da default combina tre parametri:

- PD (*probability of default*): nel modello markoviano è determinata da matrice, stato iniziale e orizzonte,

$$\mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h) = (P^h)_{iD}.$$

  Non è una proprietà assoluta dell'emittente.
- EAD (*exposure at default*): ammontare **monetario** esposto al momento del default; non coincide necessariamente con il nominale iniziale.
- LGD (*loss given default*): quota dell'esposizione perduta, $0 \leq \mathrm{LGD} \leq 1$; complementare del *recovery rate*, $R = 1 - \mathrm{LGD}$.

Probabilità dell'evento, severità, esposizione: solo la loro **combinazione** produce una quantità monetaria.

Perdita da default e perdita da migrazione

Con EAD_h e LGD_h deterministici, la perdita da **default** entro h è

$$L_h^D = \mathrm{EAD}_h \, \mathrm{LGD}_h \, \mathbf{1}_{\{\tau_D \le h\}}.$$

- Ma il valore può ridursi anche **senza** default:

  downgrade $\longrightarrow$ aumento del credit spread $\longrightarrow$ riduzione del valore.

- A ogni stato futuro $j \in \mathcal{I}$ associamo un valore $V_j(h)$: per un'obbligazione, i flussi residui attualizzati con fattori di sconto coerenti con il rating j.
- Fissato un riferimento $V^{\mathrm{ref}}(h)$, la perdita associata allo stato j è

$$\ell(j, h) = V^{\mathrm{ref}}(h) - V_j(h).$$

Modello default-only e modello migration-based

$$\ell_j^{\mathrm{DO}}(h) = \begin{cases} 0, & j \neq D, \\ \mathrm{EAD}_h \mathrm{LGD}_h, & j = D, \end{cases} \qquad \ell_j^{\mathrm{MB}}(h) = V^{\mathrm{ref}}(h) - V_j(h).$$

	default-only	migration-based
stati rilevanti	default e sopravvivenza	tutti i rating futuri
perdite non-default	nulle	positive o negative
informazione usata	$(P^h)_{iD}$	intera riga i di P^h
applicazione	perdita da default	rischio mark-to-market

- Le esposizioni A e B dell'apertura: stessa PD, downgrade 0.15 contro 0.02.
- Nel modello default-only sono **indistinguibili**; nel modello migration-based producono distribuzioni di perdita diverse.

Dallo stato futuro alla perdita

La perdita all'orizzonte h è una **variabile casuale**, funzione dello stato futuro della catena:

$$L_h = \ell(X_h, h), \qquad \ell(j, h) = V^{\text{ref}}(h) - V_j(h).$$

- L'aleatorietà di L_h deriva interamente da quella di X_h: la catena fornisce le **probabilità**, il modello economico fornisce i **valori**.
- Convenzione sul segno: valori *positivi* di L_h rappresentano perdite, valori *negativi* guadagni. Tutte le misure di rischio della lezione adottano questa convenzione.
- Condizionatamente a $X_0 = i$, la distribuzione di L_h si ottiene trasferendo la riga i di P^h sui valori $\ell(j, h)$.

Caso guida: tabella stato–probabilità–valore–perdita

Matrice di migrazione del Capitolo 8, emittente in classe intermedia ($X_0 = 2$), orizzonte $h = 1$, $V^{\mathrm{ref}}(1) = 100$:

$$P_R = \begin{pmatrix} 0.80 & 0.18 & 0.02 & 0.00 \\ 0.08 & 0.75 & 0.14 & 0.03 \\ 0.02 & 0.18 & 0.65 & 0.15 \\ 0.00 & 0.00 & 0.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \qquad \begin{aligned} V_1(1) &= 103, \\ V_2(1) &= 100, \\ V_3(1) &= 92, \\ V_D(1) &= 40. \end{aligned}$$

rating futuro	probabilità	$V_j(1)$	$\ell_j(1)$	prob. cumulata
1	0.08	103	-3	0.08
2	0.75	100	0	0.83
3	0.14	92	8	0.97
D	0.03	40	60	1.00

Le probabilità derivano dalla **catena**; valori e perdite dal **modello economico**.

Questa tabella sarà il riferimento per EL, VaR e CVaR.

Esercizio A: la distribuzione della perdita

Emittente con $X_0 = 2$; distribuzione del rating a un anno, valore di riferimento e valori per stato:

j	1	2	3	D
$\mathbb{P}(X_1 = j \mid X_0 = 2)$	0.05	0.78	0.14	0.03
$V_j(1)$	104	100	90	45

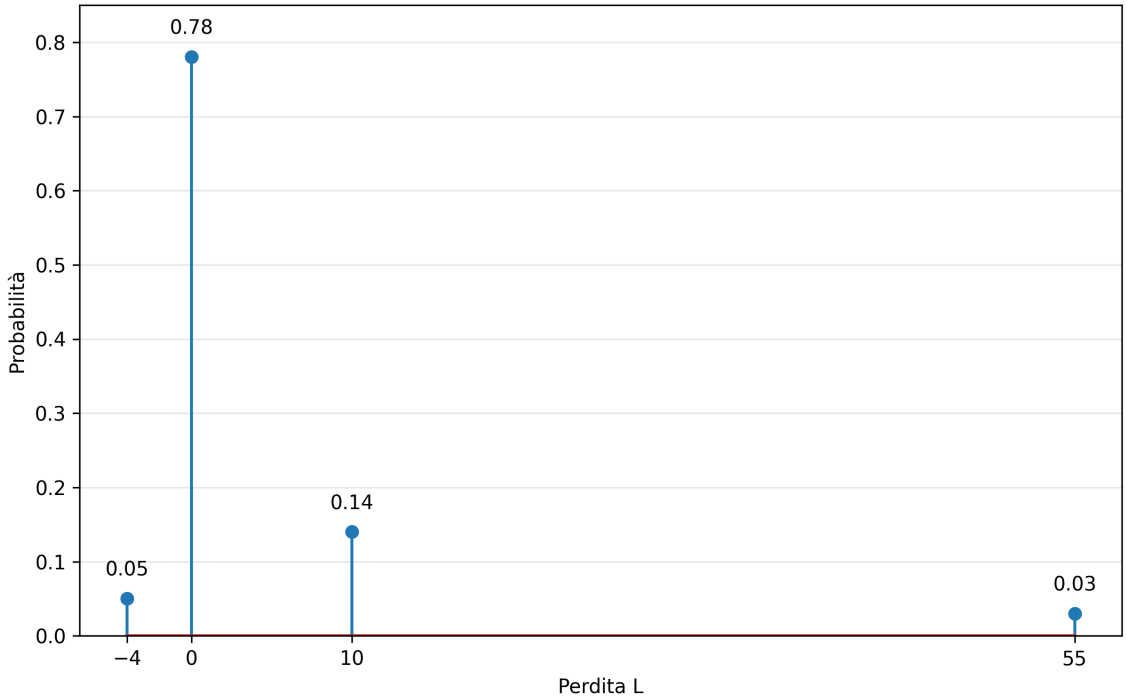
$V^{\mathrm{ref}}(1) = 100.$

Posto $L_1 = \ell(X_1, 1)$ con $\ell(j, 1) = V^{\mathrm{ref}}(1) - V_j(1)$:

1. Determinare la perdita associata a ciascun rating futuro.
2. Costruire la funzione di massa di L_1.
3. Determinare la funzione di ripartizione F_{L_1}.
4. Calcolare la perdita attesa e interpretare i contributi dei diversi stati.

Lavoro individuale o a coppie: circa 10 minuti. Seguirà la discussione.

Esercizio A: discussione



- Perché la massa dominante è in $L_1 = 0$? Che cosa dice sulla natura del rischio di credito?
- La perdita -4 è un **guadagno**: quale evento la genera, e perché la convenzione sul segno la rappresenta così?
- Il default: perdita elevata (55), probabilità piccola (0.03). È questa asimmetria a rendere insufficiente la sola perdita attesa.

Expected Loss

Condizionatamente allo stato iniziale $X_0 = i$, la **perdita attesa** all'orizzonte h è

$$\mathrm{EL}_i(h) = \mathbb{E}[L_h \mid X_0 = i] = \sum_{j \in \mathcal{I}} \ell(j, h)(P^h)_{ij}.$$

- P^h fornisce i pesi probabilistici, $\ell(j, h)$ le perdite monetarie: la formula combina i due modelli.
- Nel modello default-only la formula si riduce alla relazione tradizionale

$$\mathrm{EL}_i(h) = \mathrm{PD}_i^{\mathrm{cum}}(h)\,\mathrm{LGD}_h\,\mathrm{EAD}_h.$$

- Sul caso guida:
  $\mathrm{EL}_2(1) = (-3)(0.08) + 0(0.75) + 8(0.14) + 60(0.03) = 2.68.$
- La EL è un **costo atteso**, non una misura di rischio: due distribuzioni con la stessa media possono avere dispersioni e code molto diverse. Il rischio vive nella coda.

Quantili di distribuzioni discrete

Per $\alpha \in (0,1)$, il **quantile** di livello α della perdita L è

$$q_\alpha(L) = \inf\{\ell \in \mathbb{R} : F_L(\ell) \geq \alpha\}.$$

- Il più piccolo valore monetario per cui la probabilità cumulata raggiunge *almeno* α.
- Vale $\mathbb{P}(L \leq q_\alpha(L)) \geq \alpha$, **non** necessariamente con uguaglianza: nel caso discreto α può cadere dentro un salto,

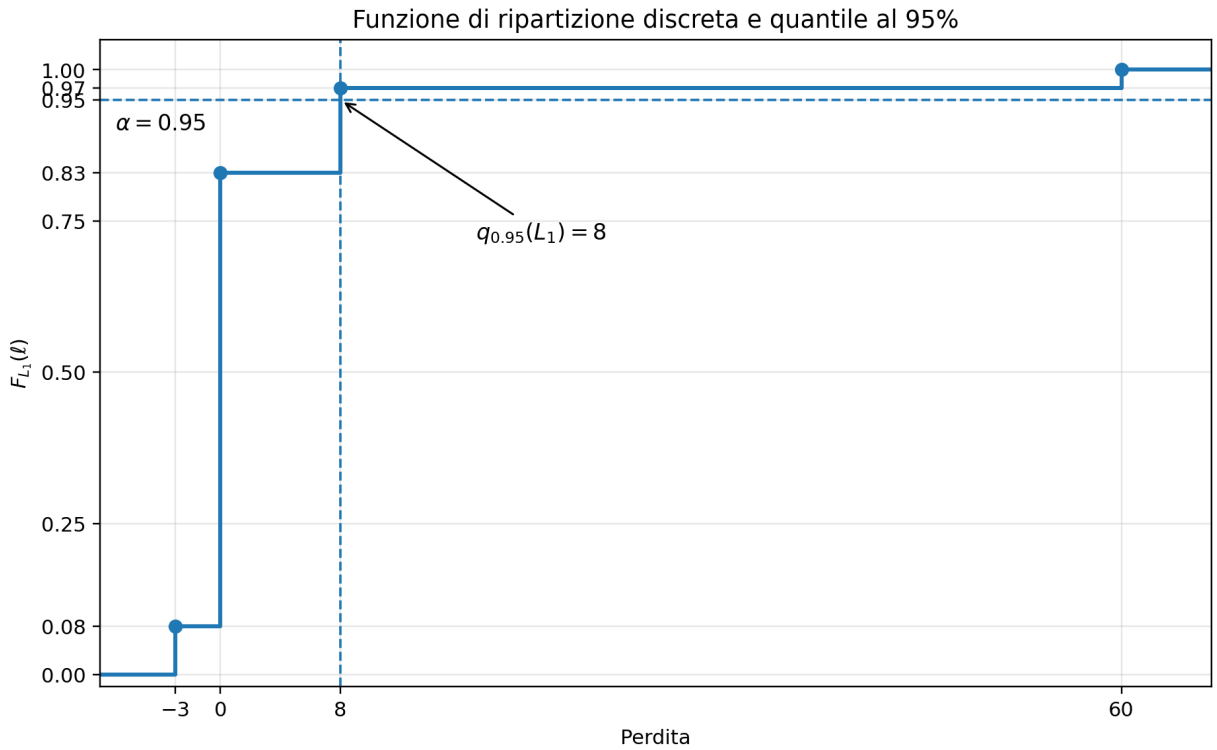
$$F_L\left(q_\alpha(L)^-\right) \leq \alpha \leq F_L\left(q_\alpha(L)\right).$$

- Il quantile **appartiene al supporto**: nessuna interpolazione tra valori discreti.
- Ricetta operativa: ordinare le perdite (non i codici degli stati!), cumulare le probabilità, selezionare la prima perdita che raggiunge α.

Il quantile sulla funzione di ripartizione

Caso guida ($X_0 = 2$, $h = 1$), livello $\alpha = 0.95$:

$$F_{L_1|2}(0) = 0.83 < 0.95, \qquad F_{L_1|2}(8) = 0.97 \geq 0.95 \quad \Longrightarrow \quad q_{0.95}(L_1 \mid X_0 =$$



Il livello 0.95 cade *dentro* il salto di ampiezza 0.14 in $\ell = 8$. Il quantile resta costante per interi intervalli di α e cambia bruscamente oltre una cumulata: per

Value at Risk

Il Value at Risk è il quantile della perdita, interpretato come **soglia monetaria di rischio**:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) = q_\alpha(L) = \inf\left\{\ell \in \mathbb{R} : F_L(\ell) \geq \alpha\right\}.$$

- Nel contesto creditizio, condizionatamente allo stato iniziale:

$$\mathrm{VaR}_{\alpha,i}(h) = q_\alpha(L_h \mid X_0 = i).$$

- Sul caso guida:

$$\mathrm{VaR}_{0.95,2}(1) = 8:$$

  la più piccola soglia per cui la probabilità cumulata delle perdite raggiunge almeno il 95%.
- In una distribuzione discreta $\mathbb{P}(L \leq \mathrm{VaR}_\alpha(L))$ può essere *strettamente* maggiore di α: qui vale 0.97.

Orizzonte e livello di confidenza

Un valore di VaR non è interpretabile senza specificare:

- l'orizzonte temporale h;
- il livello di confidenza α;
- l'unità monetaria della perdita;
- la distribuzione di L_h e il modello che la genera.

Incompleta: *"il VaR è pari a 8".*

Corretta: *"il VaR al* 95% *della perdita a un anno, condizionatamente al rating iniziale* $i = 2$*, è pari a* 8 *unità monetarie nel modello di transizione considerato".*

α e h sono **convenzioni della misura**, non proprietà dell'esposizione: cambiando orizzonte cambiano sia le probabilità, tramite P^h, sia i valori, tramite $\ell(j, h)$.

Che cosa il VaR non vede

Posto $v = \mathrm{VaR}_\alpha(L)$:

- **Il VaR non è la massima perdita possibile.** Da $\mathbb{P}(L \leq v) \geq \alpha$ segue $\mathbb{P}(L > v) \leq 1 - \alpha$: una quota fino a $1 - \alpha$ della distribuzione sta *oltre* la soglia.
- **Il VaR non descrive la severità oltre la soglia.** Se la coda estrema diventa più severa ma il quantile non cambia, il VaR resta invariato: due distribuzioni possono avere lo stesso VaR e scenari estremi molto diversi.
- **Il VaR può non essere subadditivo**: aggregando due posizioni, la misura del portafoglio può superare la somma delle misure individuali.

Il secondo limite è quello che ora tocchiamo con mano: lavoriamo su due distribuzioni costruite apposta.

Esercizio B: stesso VaR, code diverse

Due distribuzioni discrete di perdita:

λ	0	10	20	100
$\mathbb{P}(L_A = \lambda)$	0.90	0.05	0.04	0.01
$\mathbb{P}(L_B = \lambda)$	0.90	0.05	0.01	0.04

1. Costruire le funzioni di ripartizione di L_A e L_B.
2. Calcolare il VaR al livello del 95% per entrambe.
3. Confrontare le due code oltre la soglia: quale posizione è più rischiosa? Il VaR rileva questa differenza?

Lavoro individuale o a coppie: circa 10 minuti. Seguirà la discussione.

Esercizio B: discussione

Raccogliamo e verifichiamo i risultati.

- Le cumulate coincidono fino a $\lambda = 10$: in particolare $F_{L_A}(10) = F_{L_B}(10) = 0.95$. Pertanto

$$\mathrm{VaR}_{0.95}(L_A) = \mathrm{VaR}_{0.95}(L_B) = 10.$$

- Ma oltre la soglia le code sono molto diverse: L_A colloca in 100 una probabilità 0.01, L_B una probabilità 0.04.
- Un risk manager preferirebbe la posizione A; il VaR le dichiara **equivalenti**.

Domanda di interpretazione:

- Quale caratteristica della distribuzione dovrebbe misurare un indicatore capace di distinguere A da B?

Conditional Value at Risk

La risposta: mediare i quantili della coda peggiore.

Per $\alpha \in (0,1)$, il *Conditional Value at Risk* di livello α è

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(L) = \frac{1}{1-\alpha} \int_\alpha^1 q_u(L)\, du.$$

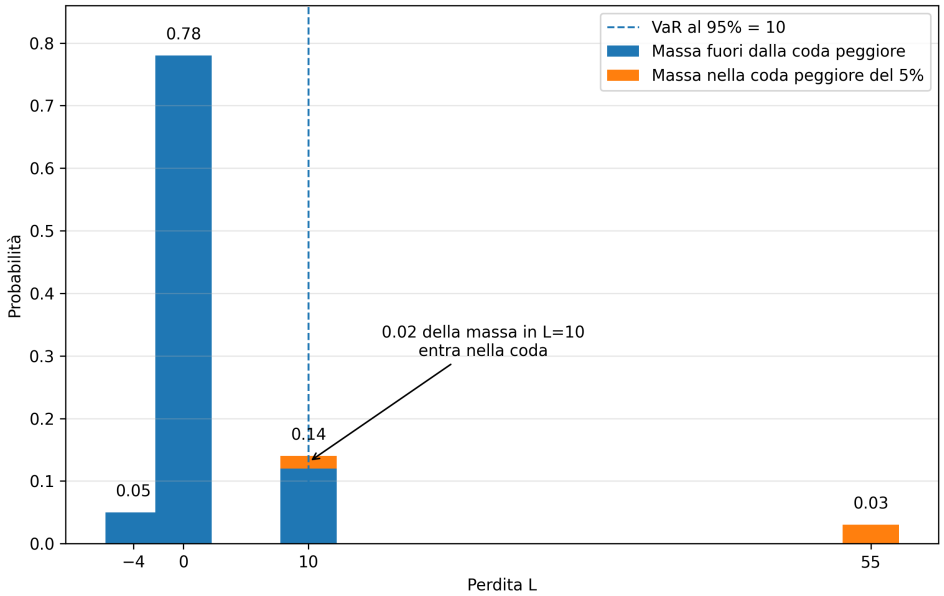
- La media dei quantili appartenenti alla frazione $1-\alpha$ più sfavorevole della distribuzione: dipende dal punto in cui inizia la coda *e* dall'ampiezza delle perdite che la costituiscono.
- Convenzione del corso: $\mathrm{ES}_\alpha(L) = \mathrm{CVaR}_\alpha(L)$ — Expected Shortfall e CVaR denominano la stessa misura.
- Nel contesto creditizio: $\mathrm{CVaR}_{\alpha,i}(h) = \mathrm{CVaR}_\alpha(L_h \mid X_0 = i)$.

Distribuzioni discrete: la massa nel punto di VaR

Caso guida, $\alpha = 0.95$, $v = \mathrm{VaR}_{0.95,2}(1) = 8$. La coda al 5% si compone di:

- la parte tra i livelli 0.95 e 0.97, probabilità $F(8) - \alpha = 0.02$, associata alla perdita 8: solo una **frazione** della massa 0.14 nel punto di VaR;
- la parte tra 0.97 e 1, probabilità 0.03, associata alla perdita 60.

$$\mathrm{CVaR}_{0.95,2}(1) = 8\left(\frac{0.02}{0.05}\right) + 60\left(\frac{0.03}{0.05}\right) = 39.2.$$



VaR e CVaR a confronto

Chiudiamo l'Esercizio B con la misura che ora possediamo:

	L_A	L_B
$\text{VaR}_{0.95}$	10	10
$\text{CVaR}_{0.95}$	36	84

- Il CVaR distingue ciò che il VaR dichiarava equivalente: la probabilità della perdita estrema 100 è 0.01 contro 0.04.
- Sul caso guida: $\text{VaR}_{0.95,2}(1) = 8$, $\text{CVaR}_{0.95,2}(1) = 39.2$ — la soglia è modesta, la coda è severa. I due numeri raccontano aspetti diversi della stessa distribuzione.
- Il CVaR è la misura che ritroveremo nei modelli di ottimizzazione di portafoglio, nella seconda parte del corso.

Misurare il rischio o prezzare la protezione

Finora abbiamo **misurato**: quali perdite possono verificarsi, e con quali probabilità? Ora vogliamo **prezzare** la protezione: qual è oggi il valore di mercato dei flussi futuri?

misurazione del rischio $\longrightarrow$ probabilità predittive sotto $\mathbb{P}$,

valutazione di mercato $\longrightarrow$ valori attesi di flussi attualizzati sotto $\mathbb{Q}$.

- EL, VaR e CVaR usano la matrice $P^{\mathbb{P}}$; il pricing usa la matrice risk-neutral $P^{\mathbb{Q}}$. Stesso scheletro markoviano, due domande diverse.
- Le probabilità risk-neutral **non** rappresentano le frequenze attese degli eventi: sono pesi che riproducono i prezzi di mercato.

Il contratto CDS e la gamba di protezione

Il *protection buyer* paga un premio periodico sN; il *protection seller* paga $N(1-R)$ al default della *reference entity*, entro la scadenza H. Dal punto di vista del buyer:

$$V_{\mathrm{CDS}}(s) = \mathrm{PV}_{\mathrm{prot}} - \mathrm{PV}_{\mathrm{prem}}(s).$$

- La gamba di protezione paga solo sull'evento $\{\tau_D = h\}$:

$$\mathrm{PV}_{\mathrm{prot}} = N(1-R) \sum_{h=1}^{H} d_h \, \mathbb{Q}(\tau_D = h \mid X_0 = i).$$

- Le probabilità di **primo ingresso** in default sono le marginali del Gruppo 2, ora sotto $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q}(\tau_D = h \mid X_0 = i) = \left[(P^{\mathbb{Q}})^h\right]_{iD} - \left[(P^{\mathbb{Q}})^{h-1}\right]_{iD}.$$

Gamba dei premi e spread equo

Nel contratto standard i premi sono **posticipati**: il premio del periodo h è pagato in $t = h$, solo se l'emittente è ancora in vita ($\{\tau_D > h\}$):

$$\mathrm{PV}_{\mathrm{prem}}(s) = sN \sum_{h=1}^{H} d_h \, \mathbb{Q}(\tau_D > h \mid X_0 = i).$$

Il premio equo s^* annulla il valore del contratto, $\mathrm{PV}_{\mathrm{prem}}(s^*) = \mathrm{PV}_{\mathrm{prot}}$:

$$s^* = (1 - R) \frac{\displaystyle\sum_{h=1}^{H} d_h \, \mathbb{Q}(\tau_D = h \mid X_0 = i)}{\displaystyle\sum_{h=1}^{H} d_h \, \mathbb{Q}(\tau_D > h \mid X_0 = i)}.$$

Marginali al numeratore, sopravvivenze al denominatore: la struttura temporale del Gruppo 2 è l'ingrediente di entrambe le gambe.

Premi posticipati e premi anticipati

Il premio del periodo h può essere pagato alla fine ($t = h$, **posticipato**) oppure all'inizio ($t = h - 1$, **anticipato**). Sconto e sopravvivenza si valutano alla data di pagamento:

$$\mathrm{PV}^{\mathrm{post}}_{\mathrm{prem}}(s) = sN \sum_{h=1}^{H} d_h \, \mathbb{Q}(\tau_D > h \mid X_0 = i),$$

$$\mathrm{PV}^{\mathrm{ant}}_{\mathrm{prem}}(s) = sN \sum_{h=1}^{H} d_{h-1} \, \mathbb{Q}(\tau_D > h - 1 \mid X_0 = i).$$

- Un pagamento può dipendere solo dall'informazione disponibile alla data in cui avviene: è il principio di adattabilità già incontrato nella Lezione 5.
- Con premi anticipati e $H = 1$ l'unico premio cade in $t = 0$, dove $d_0 = 1$ e $\mathbb{Q}(\tau_D > 0) = S(0) = 1$. Il coefficiente della gamba dei premi non sparisce: **vale** 1, e $\mathrm{PV}^{\mathrm{ant}}_{\mathrm{prem}}(s) = sN$.

Il caso guida sotto la misura di pricing

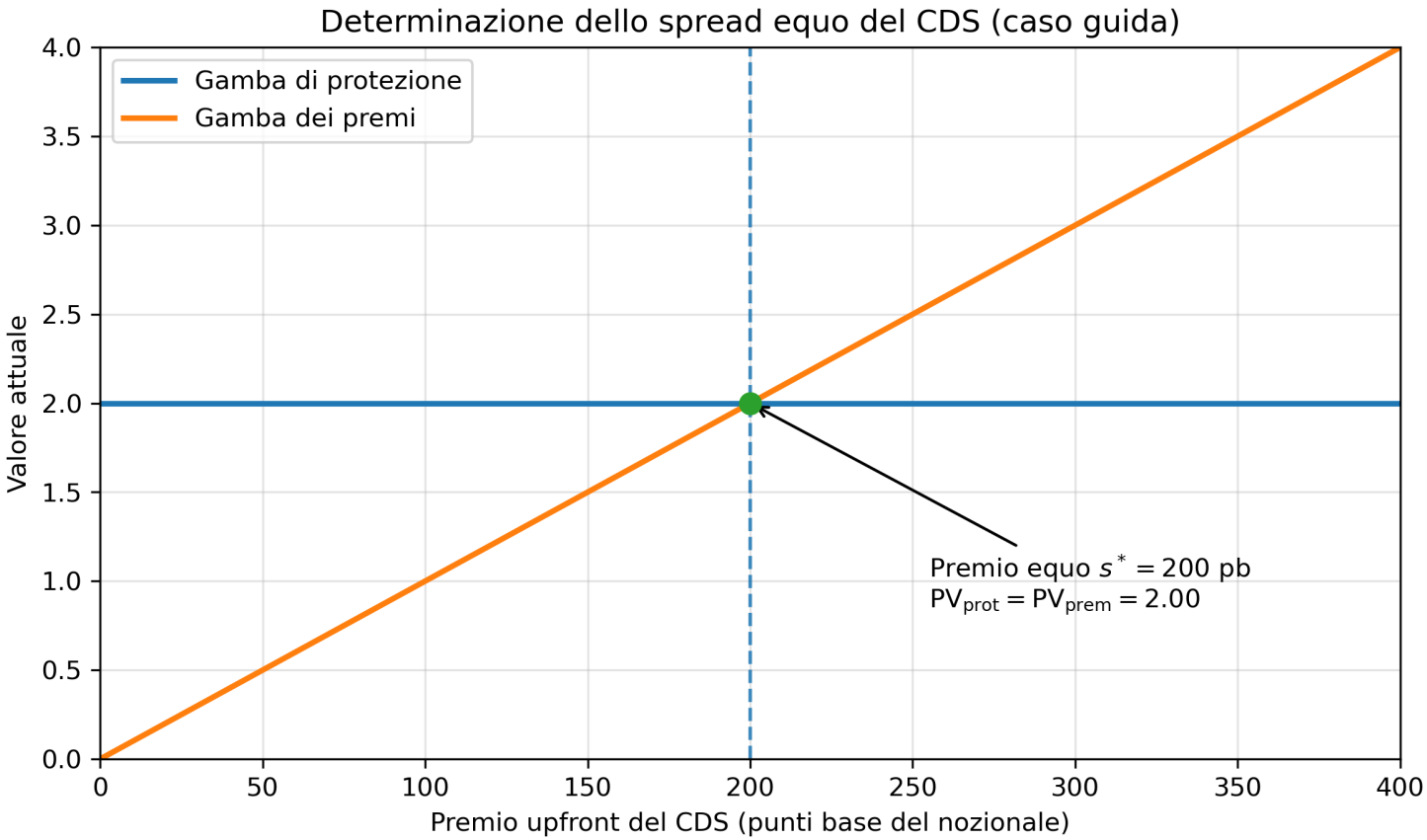
Per prezzare il CDS sul caso guida serve la riga risk-neutral dello stato iniziale. Essa è **assegnata**, coerente con i prezzi di mercato:

	upgrade	invariato	downgrade	default
riga 2 sotto $\mathbb{P}$	0.08	0.75	0.14	0.03
riga 2 sotto $\mathbb{Q}$	0.075	0.745	0.145	0.035

- La massa si sposta dagli stati favorevoli a downgrade e default: il mercato, avverso al rischio, prezza la protezione più di quanto farebbe un investitore neutrale. È il premio al rischio, letto nei pesi. Le PD implicite nei CDS superano così quelle storiche: 0.035 contro 0.03.
- Premio **upfront**, già in valore attuale: $\mathrm{PV}_{\mathrm{prem}}(s) = sN$, senza sconto. La protezione è un flusso futuro e incerto, da scontare e ponderare ($R = 0.40$, $d_1 = 1/1.05$):

$$\mathrm{PV}_{\mathrm{prot}} = 100\,(0.60)\,\frac{0.035}{1.05} = 2, \qquad s^* = \frac{2}{100} = 200 \text{ punti base.}$$

Lo spread equo come punto di equilibrio

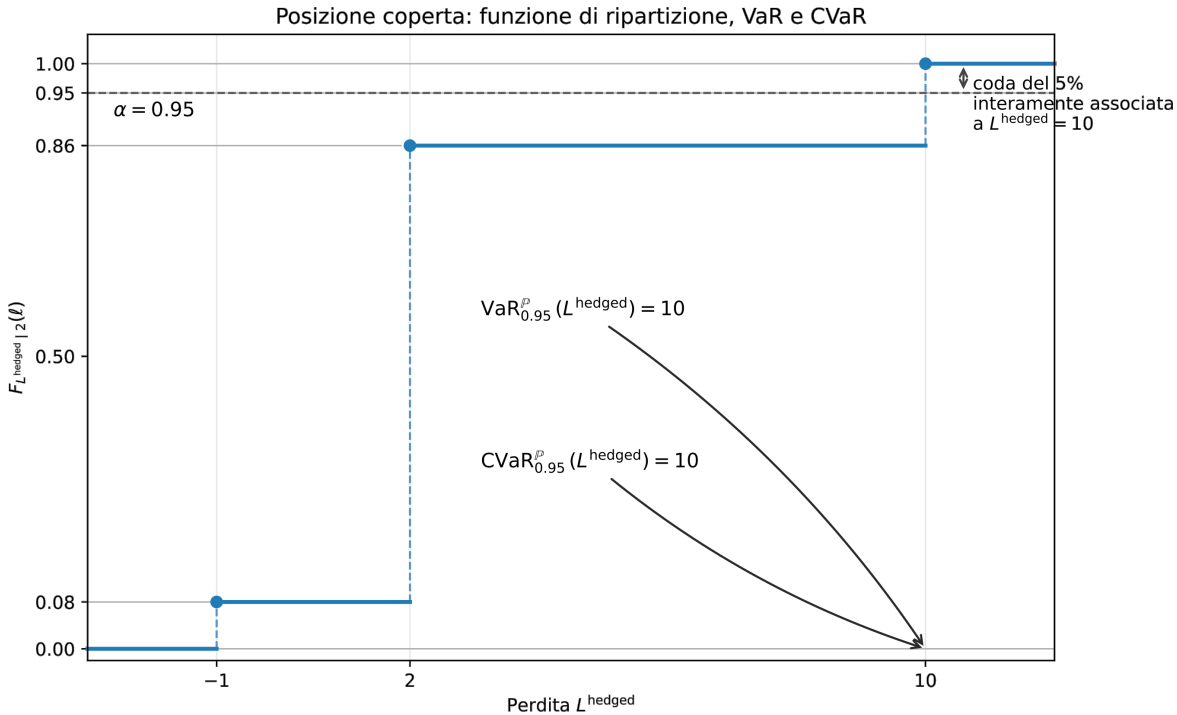


La gamba di protezione non dipende da s: retta orizzontale. La gamba dei premi cresce linearmente in s. Lo spread equo s^* è l'ascissa dell'intersezione: per $s < s^*$ il contratto ha valore positivo per il *protection buyer*, con $s > s^*$ per il *seller*.

La posizione coperta

Perdita del protection buyer con copertura:

$$L^{\text{hedged}} = L^{\text{credito}} - \Pi^{\text{CDS}} + C^{\text{premi}}, \qquad \Pi^{\text{CDS}} = N_{\text{CDS}}(1 - R_{\text{CDS}})\mathbf{1}_{\{\tau_D \le H\}}.$$



Il pagamento di protezione elimina lo scenario estremo: la coda del 5% è interamente associata a $L^{\text{hedged}} = 10$ e le due misure coincidono, $\text{VaR}_{0.95} = \text{CVaR}_{0.95} = 10$. Il costo dei premi trasla però le perdite negli altri stati.

Che cosa la copertura non elimina

- **Costo dei premi**: la copertura riduce la perdita attesa sotto $\mathbb{P}$ solo se la protezione attesa supera il costo atteso — non è garantito da un premio equo sotto $\mathbb{Q}$.
- **Perdite da migrazione**: il CDS default-only non paga per un semplice downgrade; la perdita mark-to-market resta scoperta.
- **Basis risk e mismatch**: nozionale o scadenza del CDS diversi dall'esposizione lasciano quote di rischio scoperte o sovracoperte.
- **Rischio di controparte**: la protezione vale solo se il seller paga — e può deteriorarsi proprio negli scenari in cui serve.
- **Evento economico $\neq$ evento contrattuale**: il pagamento dipende dalla definizione giuridica del credit event, non dalla perdita economica subita.

La qualità della copertura si giudica confrontando le distribuzioni complete di L^{unhedged} e L^{hedged}: una riduzione del CVaR non implica una riduzione di EL o VaR.

Sintesi e raccordo con la Lezione 10

La catena costruita oggi:

$$\text{PD cum./marg./sopravv.} \;\to\; L_h = \ell(X_h, h) \;\to\; \text{EL, VaR, CVaR}$$
$$\to \text{ CDS e copertura} \quad (P^{\mathbb{P}} \text{ rischio, } P^{\mathbb{Q}} \text{ pricing})$$

- Per un **portafoglio**, la perdita aggregata $L_h^{\text{port}} = \sum_{n=1}^{N} L_{n,h}$ dipende anche dalla probabilità che downgrade e default si verifichino *congiuntamente*: è la dipendenza a governare le code.
- Con molte esposizioni la distribuzione congiunta non è trattabile analiticamente: serve la **simulazione**. In ciascuna replica: fattori comuni $\to$ transizioni individuali $\to$ perdite per stato e aggregazione $\to$ stima empirica di EL, VaR e CVaR.

Back-up

Back-up: probabilità condizionata di default

Probabilità $q_i(h)$ di default nel periodo h, *dato* che l'emittente è sopravvissuto fino a $h-1$ è uguale a:

$$\mathbb{P}(\tau_D = h \mid \tau_D > h-1,\, X_0 = i) = \frac{\mathrm{PD}_i^{\mathrm{marg}}(h)}{S_i(h-1)} = \frac{(P^h)_{iD} - (P^{h-1})_{iD}}{1-(P^{h-1})_{iD}}.$$

- In generale $q_i(h) \neq p_{iD}$: per $h > 1$ l'emittente può avere attraversato classi diverse prima dell'inizio del periodo h.
- Scomposizione sui percorsi:

$$\mathrm{PD}_i^{\mathrm{marg}}(h) = \sum_{j \neq D} (P^{h-1})_{ij}\, p_{jD}:$$

  sopravvivere fino a $h-1$ nello stato j, poi transitare in D.
- È l'analogo creditizio del tasso di mortalità attuariale: rischio del periodo, tra i sopravvissuti.

Back-up: Credit VaR e capitale economico

Convenzione del corso: $\mathrm{CreditVaR}_{\alpha,i}(h) = \mathrm{VaR}_{\alpha,i}(h)$, il quantile della perdita totale. Il **capitale economico** è l'eccesso del quantile sulla media:

$$\mathrm{EC}_{\alpha,i}(h) = \mathrm{VaR}_{\alpha,i}(h) - \mathrm{EL}_i(h).$$

- Tre grandezze distinte: VaR è la perdita al quantile α; EL la perdita media; EC la perdita corrispondente al quantile α *eccedente* la media.
- Sul caso guida:

$$\mathrm{EC}_{0.95,2}(1) = 8 - 2.68 = 5.32.$$

- Logica gestionale: la EL è un costo, coperto dagli accantonamenti; l'EC è rischio, coperto dal capitale. Ritornerà nella Lezione 10 sul portafoglio.

Back-up: il CVaR come problema di minimo

Il CVaR ammette la rappresentazione

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(L) = \min_{\eta\in\mathbb{R}} \left\{ \eta + \frac{1}{1-\alpha}\mathbb{E}\left[(L-\eta)^+\right] \right\}, \qquad (x)^+ = \max\{x, 0\}.$$

- $(L-\eta)^+$ conta solo gli **eccessi** oltre la soglia η; la funzione da minimizzare è convessa e un minimizzatore può essere scelto tra i quantili di livello α.
- Verifica sul caso guida, $\eta = 8$:

$$8 + \frac{1}{0.05}\,\mathbb{E}\left[(L_1 - 8)^+\right] = 8 + \frac{(60-8)(0.03)}{0.05} = 8 + 31.2 = 39.2.$$

  Lo stesso valore ottenuto in lezione con il calcolo della coda.
- È la forma con cui il CVaR entrerà nei problemi di ottimizzazione di portafoglio (Lezioni 12–16): soglia η e eccessi diventano variabili e vincoli lineari.

Back-up: la matrice $P^{\mathbb{Q}}$ e il pricing

$P^{\mathbb{Q}} = (p_{ij}^{\mathbb{Q}})$ con $p_{ij}^{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}(X_{t+1} = j \mid X_t = i)$; per una catena omogenea sotto $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(X_h = j \mid X_0 = i) = [(P^{\mathbb{Q}})^h]_{ij}$.

Se il flusso alla data t dipende solo dallo stato, $C_t = c_t(X_t)$, e lo sconto $D(0,t)$ è deterministico:

$$V_0 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\sum_{t=1}^{T} D(0,t)\, C_t\right] = \sum_{t=1}^{T} D(0,t) \sum_{j \in \mathcal{I}} c_t(j) \left[\left(P^{\mathbb{Q}}\right)^t\right]_{ij}.$$

- La struttura del pricing: $P^{\mathbb{Q}} \to$ probabilità risk-neutral dei flussi $\to$ valore atteso attualizzato $\to$ valore di mercato.
- In generale $P^{\mathbb{P}} \neq P^{\mathbb{Q}}$: le probabilità fisiche riflettono la dinamica predittiva; quelle risk-neutral incorporano anche la remunerazione richiesta per l'esposizione al rischio.

Come si pagano i premi nella pratica

- **Standard di mercato**: premi trimestrali posticipati, alle date convenzionali del 20 marzo, giugno, settembre e dicembre. Al default è dovuto il rateo maturato dall'ultimo pagamento: conferma che la copertura viene pagata *dopo* averne goduto.
- **Dal 2009** (riforma dei contratti standard): la cedola corrente è fissata a valori convenzionali e la differenza rispetto al premio equo è regolata con un pagamento **upfront** alla stipula, positivo o negativo.
- **Nel nostro caso a un periodo** adottiamo la forma più semplice: premio interamente upfront, versato in $t = 0$. Pagamento certo e immediato:

$$d_0 = 1, \qquad \mathbb{Q}(\tau_D > 0) = S(0) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{PV}_{\mathrm{prem}}(s) = sN.$$

Il coefficiente della gamba dei premi non sparisce: **vale** 1.

Un pagamento può dipendere solo dall'informazione disponibile alla data in cui avviene: è il principio di adattabilità della Lezione 5.